

## Краткий отчет по экспериментам случайных блужданий на кластере POLUS

### #1: Зависимость показателей от числа частиц ( $N$ ) при $P = 4$

| $N$ (число частиц) | $T(N)$ (время, сек) | $S(N)$ (средняя<br>длина, шаги) | $E(N)$ (вероятность) |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1,000              | 0.000250            | 25.15                           | 0.513000             |
| 10,000             | 0.001863            | 24.89                           | 0.500800             |
| 100,000            | 0.016257            | 24.97                           | 0.498300             |
| 1,000,000          | 0.158556            | 25.00                           | 0.500239             |

Полученные результаты показали линейную зависимость времени выполнения от числа частиц.

### #2: Зависимость показателей от количества потоков ( $P$ ) при $N = 1,000,000$

| $P$ (потоки) | $T(P)$ (время, сек) | $S(P)$ (средняя<br>длина, шаги) | $E(P)$ (вероятность) |
|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1            | 0.624485            | 25.02                           | 0.500651             |
| 2            | 0.311987            | 24.99                           | 0.499971             |
| 4            | 0.157510            | 24.99                           | 0.500353             |
| 8            | 0.081586            | 25.00                           | 0.499031             |
| 16           | 0.047860            | 25.00                           | 0.500478             |

Увеличение количества потоков приводит к значительному уменьшению времени выполнения, а значит показывают обратную зависимость.